西安电子科技大学

计算机组织与体系结构课程设计 课程实验报告

实验名称 基本模型机的设计与实现

计算机科学与技术学院 1903011 班

姓名 许珈铭 学号 19050500032

同作者

实验日期 2021 年 10 月 30 日

实验地点 E-II-522 实验批次 4

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

一、实验目的

二、实验所用仪器（或实验环境）

三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）

四、实验数据记录（或仿真及软件设计）

五、 实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

计算机组织与体系结构课程设计

基本模型机设计与实现

一．实验目的

1．深入理解基本模型计算机的功能、组成知识；
2．深入学习计算机各类典型指令的执行流程；
3．学习微程序控制器的设计过程和相关技术，掌握 LPM_ROM 的配置方法。
4．在掌握部件单元电路实验的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。
5．定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。掌握微程序的设计方法，学会编写二进制微指令代码表。
6．通过熟悉较完整的计算机的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

二．实验原理

1．在部件实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本实验将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。实验中，计算机数据通路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

2．指令格式

（1）指令格式

采用寄存器直接寻址方式，其格式如下：

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如下（最高 4 位

位	7 6 5 4	3 2	1 0
功能	OP-CODE	rs	rd

其中，OP-CODE 为操作码，rs 为源寄存器，rd 为目的寄存器，并规定：

1、存储器读操作（KRD）：下载实验程序后按总清除按键（CLR）后，控制台 SWA、SWB 为“0 0”时，可对 RAM 连续手动读出操作。

2、存储器写操作（KWE）：下载实验程序后按总清除按键（CLR）后，控制台 SWA、SWB 为“0 1”时，可对 RAM 连续手动写操作。

3、 程序（RP）：下载实验程序后按总清除按键（CLR）后，控制台 SWA、SWB 为“1 1”时即可转入到微地址“01”号“取指令”微指令，启动程序运行。

SWB	SWA	控制台指令
0	0	读内存（KRD）
0	1	写内存（KWE）
1	1	启动程序（RP）

表 1-1　24 位微代码定义：

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15 14 13	12 11 10	9 8 7	6	5	4	3	2	1
S3	S2	S1	S0	M	Cn	WE	A9	A8	A	B	C	uA5	uA4	uA3	uA2	uA1	uA0

表 1-2　A、B、C 各字段功能说明：

A 字段				B 字段				C 字段			
15	14	13	选择	12	11	10	选择	9	8	7	选择
0	0	0		0	0	0		0	0	0	

0	0	1	LDRi	0	0	1	RS-B	0	0	1	P（1）
0	1	0	LDDR1	0	1	0		0	1	0	
0	1	1	LDDR2	0	1	1		0	1	1	
1	0	0	LDIR	1	0	0		1	0	0	P（4）
1	0	1	LOAD	1	0	1	ALU-B	1	0	1	LDAR
1	1	0	LDAR	1	1	0	PC-B	1	1	0	LDPC

24 位微代码中各信号的功能

(1) uA5—uA0：微程序控制器的微地址输出信号，是下一条要执行的微指令的微地址。

(2) S3、S2、Sl、S0：由微程序控制器输出的 ALU 操作选择信号，以控制执行 16 种算术操作或 16 种逻辑操作中的某一种操作。

(3) M：微程序控制输出的 ALU 操作方式选择信号端。M＝0 执行算术操作；M＝I 执行逻辑操作。

(4) /Cn：微程序控制器输出的进位信号，/Cn＝0 表示 ALU 运算时最低位有进位，/Cn＝1 则表示无进位。

(5) WE：微程序控制器输出的 RAM 控制信号。当/CE＝0 时，如 WE＝0 为存储器读；如 WE＝1 为存储器写。

(6) A9、A8——译码后产生 CS0、CS1、CS2 信号，分别作为 SW_B、RAM、LED 的选通控制信号。

(7) A 字段（15、14、13）——译码后产生与总线相连接的各单元的输入选通信号（见表 6-1）。

(8) B 字段（12、11、10）——译码后产生与总线相连接的各单元的输出选通信号。

(9) C 字段（9、8、7） ——译码后产生分支判断测试信号 P(1)~P(4)和 LDPC 信号。

系统涉及到的微程序流程见图 1-2。当执行“取指令”微指令时，该微指令的判断测试字段为 P(1)测试。由于“取指令”微指令是所有微程序都使用的公用微指令，因此 P(1)的测试结果出现多路分支（见图 1-2 左图）。用指令寄存器的高 4 位（IR7-IR4）作为测试条件，出现 5 路分支，占用 5 个固定地址单元。

控制台操作为 P(4)测试（见图 1-2 右图），它以控制台信号 SWB、SWA 作为测试条件，出现了 3 路分支，占用 3 个固定微地址单元。当分支微地址单元固定后，剩下的其它地方就可以一条微指令占用控制存储器的一个微地址单元，随意填写。注意：微程序流程图上的微地址为 8 进制！

当全部微程序设计完毕后，应将每条微指令代码化，表 1-3 即为图 1-2 的微程序流程图按微指令格式转化而成的“二进制微代码表”。

指令寄存器（IR）：指令寄存器用来保存当前正在执行的一条指令。当执行一条指令时，先把它从内存取到缓冲寄存器中，然后再传送至指令寄存器。指令划分为操作码和地址码段，由二进制数构成，为了执行任何给定的指令，必须对操作码进行测试“P(1)”，通过节拍脉冲 T4 的控制，以便识别所要求的操作。

指令译码器: 根据指令中的操作码强置微控制器单元的微地址，使下一条微指令指向相应的微程序首地址。

实验中 LCD 液晶显示屏可以用来显示模型机 CPU 中各组成单元的内容。将 B100_C.sof 文件下载到实验台后，按系统复位键，LCD 液晶显示屏即显示 CPU 中各组成单元的内容。其功能说明如下：

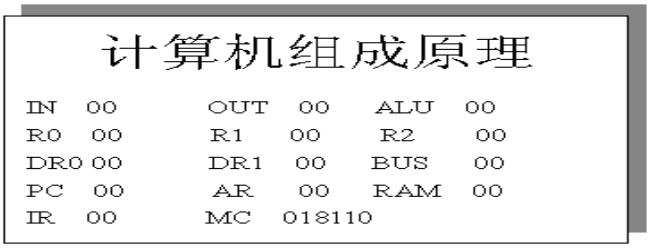


图 1-2 LCD 液晶显示屏

LCD 液晶显示屏功能说明

名称	作 用	名称	作 用
IN	输入单元 INPUT	DR1	暂存器 DR1
OUT	输出单元 OUTPUT	DR2	暂存器 DR2
ALU	算术逻辑单元	PC	程序计数器
BUS	内部数据总线	AR	地址寄存器
R0	寄存器 R0	RAM	程序/数据存储器
R1	寄存器 R1	IR	指令寄存器
R2	寄存器 R2	MC	微程序控制器

三、实验数据记录

1．设计指令和程序

共设计了 8 条指令，分别为：

助记符	机器指令码	Addr 地址码	功能说明
IN	0 0H		“INPUT”中的数据→Ri
SUB addr	1 0H	XX H	R0-[[addr]] ->R0
PUSH addr	2 0H	XX H	R0 -> [R1]，R1+1->R1
POP addr	3 0H	XX H	[R1] -> BUS,R1-1->R1
AND addr	4 0H	XX H	R0^[addr] →R0
OUT addr	5 0H	XX H	R0 ->BUS

指令解释：

IN XXH：从 SW 中读取数据，存入对应的 Ri 当中，R0 则用来作为数据寄存器，R1 用来当做开辟的栈空间的栈顶地址，所以开始需要输入栈顶地址的值，通过 IN 来输入，相当于对栈的初始化。

SUB addr ：R0 作为被减数，减数则采取了间接寻址的寻址方式，把减数的地址存在 addr 地址所对应的内存当中。

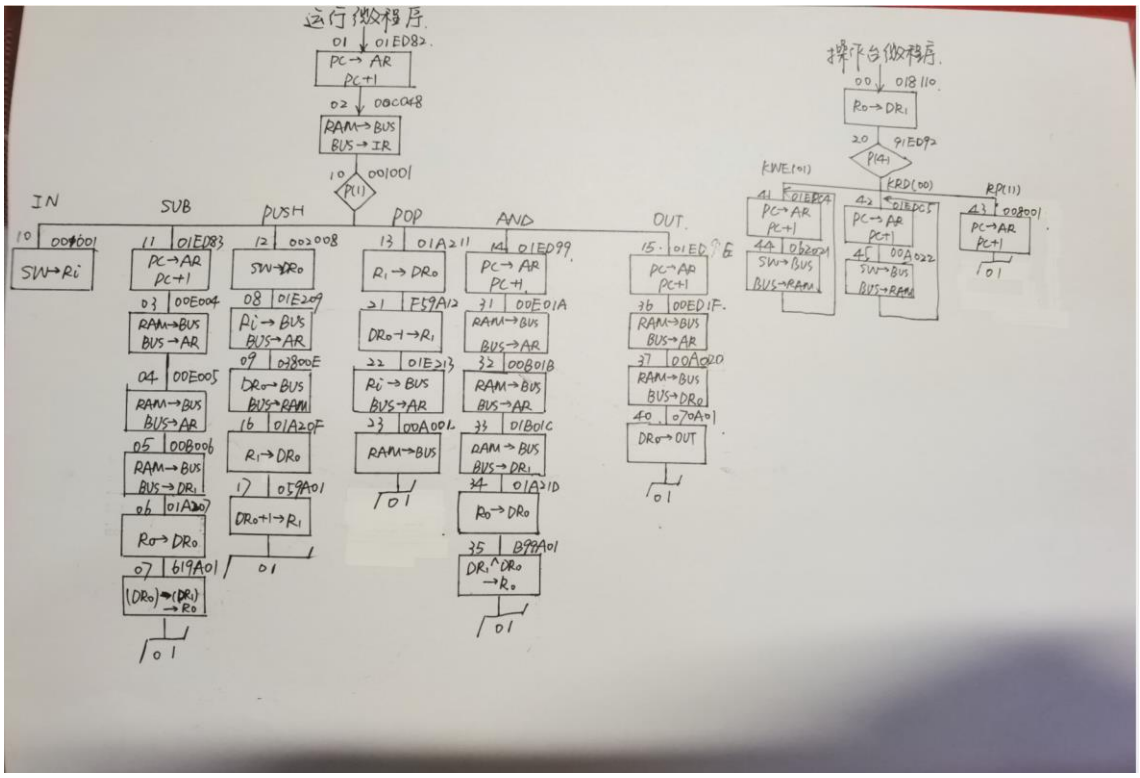
PUSH：先通过 IN 读入 R1 的值，相当于初始化了一个栈空间，R1 作为栈顶地址，PUSH 的作用是将当前 SW 的值先传入到 DR1 当中，在压入栈空间当中去。

POP：将 R1 对应的栈顶地址的值移出栈，存储到 DR1 当中，并传到 BUS 总线上，然后可以通过 OUT 输出。

AND addr：计算 R0 和[[addr]]的与值,这里还是采取的是间接寻址。

OUT addr: 将[addr]输出

微程序流程图如下：



2. 把指令写入 ROM

(00-07): 018110 01ED82 00C048 00E004 00E005 00B006 01A207 619A01

(10-17): 001001 01ED83 002014 01A211 01ED99 01ED9E 01A20F 059A01

(20-27): 91ED92 F59A12 01E213 00A001 01E215 03800E 000000 000000

(30-37): 000000 00E01A 00B01B 01B01C 01A21D B99A01 00ED1F 00A020

(40-47): 070A01 01EDC4 01EDC5 008001 062021 00A022 000000 000000

3. 使用助记符设计程序

4. 按照程序输入，运行符合预期，实验结束。